ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES DE FÈS

ENSA FÈS | UNIVERSITÉ SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

FILIÈRE D'INGÉNIEUR D'ÉTAT

GÉNIE ÉNERGÉTIQUE
& SYSTÈMES INTELLIGENTS

GUIDE D'ORIENTATION — CYCLE INGÉNIEUR

Étudiants de 1ère & 2ème année — Cycle Préparatoire Intégré

Solaire & Éolien | Smart Grids & Embarqué | Hydrogène & Nucléaire

La filière de la transition énergétique. La filière de l'intelligence. La filière du futur.

1. Pourquoi choisir le Génie Énergétique & Systèmes Intelligents ?

Nous sommes en pleine révolution énergétique. Le pétrole laisse place au soleil. Le réseau classique devient intelligent. La machine isolée devient un système embarqué connecté. L'usine du futur intègre l'intelligence artificielle, l'électronique de puissance et la gestion thermique avancée dans un seul écosystème.

La filière GESI de l'ENSA Fès est née précisément pour répondre à cette transformation. C'est une formation unique qui fusionne trois dimensions indissociables aujourd'hui :

L'ÉNERGIE	L'ÉLECTRONIQUE	L'INTELLIGENCE
Thermique, fluides, solaire, éolien, hydroélectrique, nucléaire, hydrogène	*Machines électriques, électronique de puissance, systèmes embarqués, commandes*	*IA & Machine Learning, analyse de données, automatique, IoT industriel*

Aucune transition énergétique n'est possible sans des ingénieurs capables de concevoir des systèmes solaires, de piloter des réseaux intelligents, de programmer des microcontrôleurs, et d'analyser des données énergétiques massives. Ces ingénieurs, c'est vous.

Pourquoi maintenant ? Les signaux sont clairs :

- **76 millions d'emplois** — dans l'énergie dans le monde en 2024 — 1ère fois que ce secteur dépasse l'emploi dans les combustibles fossiles (rapport AIE 2025)
- **75 000 emplois créés** — au Maroc dans l'électricité et l'industrie énergétique grâce au programme d'investissement national — objectif 100 000 d'ici 2027
- **319 Mds DH** — de projets hydrogène vert approuvés par le gouvernement marocain en mars 2025 — le Maroc cible 4% du marché mondial d'ici 2030
- **11,6 Mds DH** — investis en 2025 dans le seul secteur solaire (Noor Midelt I, II, III, Noor Atlas...)

> *"La transition énergétique constitue aujourd'hui un levier stratégique pour la souveraineté industrielle et énergétique du Maroc. Les investissements dans les infrastructures énergétiques connaissent une nette accélération."*
> **— Mounir Souizi — Elec Expo / EneR Event 2025, Casablanca**

2. Le Maroc Énergétique : Un Chantier de Civilisation

Le Maroc n'est plus un simple consommateur d'énergie. Depuis la vision royale de 2009, il est devenu l'un des pays les plus ambitieux du monde en matière de transition énergétique — et les chiffres le confirment spectaculairement.

2.1 — Capacités renouvelables : une décennie de transformation

5 466 MW	**Capacité installée en énergies renouvelables en 2024** *Contre 2 767 MW en 2015 — quasiment doublé en 10 ans (source : IRENA 2025)*
45,5%	**Part des renouvelables dans le mix électrique national (mi-2025)** *Objectif : 52% d'ici 2030 — le Maroc avance en avance sur son calendrier*
2 395 MW	**Capacité éolienne installée en 2024** *Multipliée par 3 depuis 2015 — parcs Tarfaya, Boujdour, Nassim Taza (région Fès-Meknès)*
951 MW	**Capacité solaire installée (PV + CSP)** *Noor Midelt, Noor Atlas, Oulad Farès — nouveaux projets en continu*
×4	**Multiplication des investissements renouvelables** *Les réseaux électriques : ×5 — annoncé par la Ministre Leila Benali (Elec Expo 2025)*

Un fait remarquable : la région Fès-Meknès est directement concernée par ces investissements. Le parc éolien Nassim Taza II (80 MW, 590 millions de dirhams) est en construction dans votre région. Vous serez formés à l'ENSA Fès pour travailler sur des projets comme celui-ci — à quelques kilomètres de votre école.

2.2 — L'Hydrogène Vert : le grand pari du Maroc

Le Maroc est l'un des six pays au monde présentant le plus grand potentiel en hydrogène vert (Power-to-X). Sa combinaison de vent intense, d'ensoleillement exceptionnel, de ports profonds et de proximité avec l'Europe en fait un candidat naturel pour alimenter l'économie décarbonée mondiale.

319 Mds DH	**Valeur des projets hydrogène approuvés en mars 2025** *Production d'ammoniac, d'acier vert, de combustibles industriels — acteurs européens, américains, du Golfe*
4–8%	**Part du marché mondial Power-to-X que le Maroc peut capter** *Potentiel de revenus entre 100 et 400 millions d'euros (études prospectives)*
9 Mt/an	**Capacité de production d'hydrogène vert projetée d'ici 2050** *Dont 7 Mt destinées à l'export — principalement vers l'Europe*

OCP Group (leader mondial du phosphate) développe sa plateforme Green H2A pour produire de l'hydrogène vert à Casablanca-Settat, avec 30 millions de dirhams investis d'ici 2025. L'ingénieur GESI est au cœur de tous ces projets.

2.3 — La Vision Royale & la Stratégie Nationale Énergie 2030

- Objectif 52% d'énergies renouvelables dans le mix électrique d'ici 2030
- Réduction de 53% des émissions de GES d'ici 2035 (NDC mise à jour octobre 2025)
- Maroc : Top 10 mondial du Climate Change Performance Index 2025
- 1ère place africaine dans l'indice d'attractivité en énergies renouvelables EY 2025
- Objectif : devenir hub énergétique pour l'Europe ET l'Afrique subsaharienne

> *"Le Maroc entend jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale grâce à l'hydrogène vert. Avec ses ressources éoliennes et solaires exceptionnelles, il vise à capter 4% de la demande mondiale dès 2030."*
> **— Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable**

3. Programme Complet — Semestre par Semestre

Le programme GESI à l'ENSA Fès est structuré sur 3 ans (6 semestres). Il couvre en profondeur l'énergie thermique et fluide, les systèmes électriques intelligents, l'électronique embarquée, et l'intelligence artificielle appliquée — une combinaison unique sur le marché de l'emploi.

Semestre 1 — Fondamentaux pluridisciplinaires

Module	Contenu	Volume
M111 — Outils de calcul & simulation	Simulation industrielle + Outils de calcul numérique	48h
M112 — Transferts chaleur & masse	Transferts thermiques + Transferts de masse	48h
M113 — Traitement du signal & automatique	Traitement du signal + Automatique des systèmes linéaires	48h
M114 — Machines électriques	Machines électriques (moteurs, alternateurs, transformateurs)	48h
M115 — Mécanique des fluides & matériaux	Mécanique des fluides + Science des matériaux	48h
M116 — Langues étrangères 1	Anglais technique + Français professionnel	48h
M117 — Digital & Information Skills	Power BI + Visual Basic et Excel	48h

Semestre 2 — Systèmes énergétiques & électronique

Module	Contenu	Volume
M121 — Thermodynamique appliquée	Thermodynamique des mélanges + Combustion industrielle	48h
M122 — Hydraulique industrielle	Hydraulique industrielle + Pneumatique	48h
M123 — Électronique & commandes avancées	Électronique + Commandes avancées des systèmes	48h
M124 — Simulation systèmes multiphysiques	Simulation intégrée (thermique, électrique, mécanique)	48h
M125 — Systèmes embarqués 1	Microcontrôleurs (Arduino, STM32) + Automates programmables (API)	48h
M126 — Langues étrangères 2	Anglais + Français	48h
M127 — Arts et culture	Culture générale, histoire des sciences, expression	48h

Semestre 3 — Énergies renouvelables & Intelligence

Module	Contenu	Volume
M231 — Énergie solaire	Solaire photovoltaïque (PV) + Solaire thermique (CSP)	48h
M232 — Froid industriel & échangeurs	Génie frigorifique industriel + Échangeurs thermiques	48h
M233 — Logiciels embarqués	Programmation systèmes embarqués (C, C++, RTOS)	48h
M234 — Électronique de puissance & machines	Convertisseurs, onduleurs + Commande des machines électriques	48h
M235 — Analyse de données & Machine Learning	Data Analytics industrielle + Algorithmes ML appliqués à l'énergie	48h
M236 — Langues étrangères 3	Anglais technique + Français	48h
M237 — Marketing & GRH	Gestion des ressources humaines + Marketing industriel	48h

Semestre 4 — Spécialisation & Haute Technologie

Module	Contenu	Volume
M241 — Mécanique des fluides avancée	Aérodynamique, turbulence, CFD (simulation fluide avancée)	48h
M242 — Énergétique industrielle	Chaudières et fours industriels + Machines transformateurs d'énergie	48h
M243 — Systèmes embarqués 2	Systèmes embarqués avancés + LabVIEW (NI), PI, myRIO	48h
M244 — Éolien, Hydroélectrique & Stockage	Énergie éolienne + Hydroélectrique + Stockage d'énergie (batteries, STEP)	48h
M245 — Langues étrangères 4	Français professionnel + English for Business	48h
M246 — Nucléaire & Hydrogène vert	Énergie nucléaire + Hydrogène vert (électrolyse, PtX)	48h
M247 — Artificial Intelligence Skills	IA avancée appliquée aux systèmes énergétiques intelligents	48h

S5 — Stage de projet industriel approfondi | S6 — Projet de Fin d'Études (PFE) : immersion complète en entreprise

4. Les Compétences que Vous Développerez

Le profil GESI est l'un des plus recherchés du marché parce qu'il combine des dimensions que rares formations offrent ensemble. À la sortie de l'ENSA Fès, vous serez un ingénieur à 360° dans le domaine de l'énergie et des systèmes intelligents.

COMPÉTENCES ÉNERGÉTIQUES

- Conception et dimensionnement de systèmes solaires PV et thermiques
- Évaluation et optimisation des ressources éoliennes et hydroélectriques
- Maîtrise de l'hydraulique industrielle et de la thermodynamique appliquée
- Gestion du stockage d'énergie (batteries, STEP, hydrogène)
- Efficacité énergétique industrielle et bilan énergétique

COMPÉTENCES SYSTÈMES INTELLIGENTS

- Programmation embarquée (C/C++, microcontrôleurs, RTOS)
- Automatique et commande avancée des systèmes
- Électronique de puissance et variateurs de vitesse
- Machine Learning et analyse de données énergétiques
- Simulation multiphysique (thermique, électrique, mécanique)

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

- Gestion de projets énergétiques complexes
- Maîtrise des outils de simulation (MATLAB, LabVIEW, CFD)
- Langues : anglais technique + français professionnel
- Analyse économique et technico-financière de projets
- Entrepreneuriat et innovation technologique

DOUBLE CULTURE NUMÉRIQUE-ÉNERGIE

- Intelligence artificielle appliquée à l'optimisation énergétique
- Smart Grids et réseaux électriques intelligents
- Power BI et visualisation de données industrielles
- IoT industriel et supervision de systèmes à distance
- Intégration des énergies renouvelables dans les réseaux

5. Débouchés Professionnels & Rémunérations

La filière GESI ouvre des portes dans les secteurs les plus stratégiques et les plus rémunérateurs de l'économie marocaine et mondiale. Voici un panorama réaliste et documenté des métiers accessibles dès la sortie de l'ENSA Fès.

5.1 — Les Métiers Phares de la Filière

Poste	Missions principales	Salaire Maroc (débutant)	Secteur / Exemple employeur
Ingénieur Énergies Renouvelables	Conception, dimensionnement et supervision de centrales solaires, éoliennes, hydroélectriques. Études de faisabilité, suivi de chantiers.	8 000 – 10 000 DH/mois	MASEN, ONEE, OCP, Nareva, Éolus Maroc
Ingénieur Systèmes Embarqués	Développement de firmware, programmation microcontrôleurs, intégration HW/SW pour systèmes industriels ou automobiles.	9 000 – 12 000 DH/mois	Capgemini Eng., Safran, Aptiv, Valeo Maroc
Ingénieur Électronique de Puissance	Conception de convertisseurs, onduleurs, variateurs — pour énergies renouvelables et industrie.	9 000 – 13 000 DH/mois	Schneider Electric, ABB, ALTEN Maroc
Ingénieur Smart Grid / Réseau Électrique	Planification, supervision et optimisation des réseaux électriques intelligents. Intégration des renouvelables dans le réseau.	10 000 – 14 000 DH/mois	ONEE, ALSTOM, Siemens Maroc
Data Engineer Énergie / IA	Analyse de données de production énergétique, maintenance prédictive, optimisation des systèmes par ML.	11 000 – 16 000 DH/mois	OCP Digital, TotalEnergies Maroc, MASEN
Chef de Projet Énergétique (EPC/EPCM)	Pilotage complet de projets d'infrastructure énergétique — de la faisabilité à la mise en service.	12 000 – 18 000 DH/mois	Segula Technologies, JESA (OCP Group), Engie

5.2 — Trajectoire de Carrière sur 10 Ans

0 – 2 ans	**Ingénieur junior (8 000 – 12 000 DH/mois)** *MASEN, ONEE, ALTEN, Capgemini, Schneider, OCP, Nareva...*
3 – 5 ans	**Ingénieur senior / Chef de projet (15 000 – 25 000 DH/mois)** *Responsabilité de projets EnR, smart grids, R&D embarquée*
6 – 10 ans	**Directeur technique / Manager (25 000 – 40 000+)** *Direction de département, consultant international, entrepreneur*

Mobilité Europe	**35 000 – 70 000 €/an** *EnR (Engie, EDF, TotalEnergies), embarqué (Bosch, Continental)*

Note : Le secteur des Smart Grids et du stockage d'énergie est identifié par l'AIE comme offrant les perspectives d'emploi les plus solides et résilientes de la prochaine décennie — avec une demande mondiale en constante croissance.

6. Secteurs d'Activité & Entreprises au Maroc

Énergies Renouvelables — Le secteur en plein boom

Le Maroc multiplie par 4 ses investissements dans les renouvelables et par 5 ceux dans les réseaux électriques. Le pays figure au 1er rang africain et au 27ème rang mondial en attractivité EnR (EY RECAI 2025).

- MASEN (Agence Marocaine pour l'Énergie Durable) : maître d'ouvrage des grandes centrales Noor
- ONEE (Office National de l'Électricité & Eau Potable) : opérateur national, réseaux, supervision
- Nareva Holding (ONA) : parcs éoliens Tarfaya, Boujdour — 1er producteur privé d'énergie au Maroc
- TotalEnergies Maroc : projets solaires et distribution, stratégie énergie durable
- Siemens Gamesa, Vestas, GE Renewable Energy — constructeurs d'éoliennes présents au Maroc
- Projets Noor Midelt I/II/III (CSP + PV hybride, 850 MW), Noor Atlas (290 MW PV)

Industrie Électrique & Smart Grids

Le réseau électrique marocain est en pleine modernisation pour intégrer les énergies renouvelables et assurer la stabilité du système face à l'intermittence. La demande en ingénieurs smart grid explose.

- Schneider Electric Maroc : solutions smart grid, tableaux électriques, efficacité énergétique
- ABB Maroc : onduleurs, variateurs, automatisation industrielle
- ALSTOM Grid : sous-stations, protection des réseaux, transmission HT
- Legrand Maroc : systèmes électriques intelligents pour bâtiments et industrie

Systèmes Embarqués & Industrie Automobile

Le boom de l'électronique embarquée dans l'automobile marocaine (Renault, Stellantis) et l'aéronautique (Safran, Boeing) crée une demande massive pour les profils GESI spécialisés en systèmes embarqués.

- Capgemini Engineering : recrutements massifs — ingénieurs embarqués pour automotive (CAN, LIN, Ethernet)
- Valeo Maroc : systèmes embarqués pour éclairage intelligent et assistance à la conduite
- Aptiv (ex-Delphi) : câblage et systèmes électriques automobiles — 3 usines au Maroc
- Expleo, ALTEN Maroc : ingénieurs embarqués pour Renault, Stellantis, Airbus, Boeing

OCP Group — Employeur stratégique régional

OCP Group, basé à Benguerir et Casablanca, est l'un des plus grands recruteurs d'ingénieurs énergétiques au Maroc. Son programme de transition vers l'énergie verte est colossal.

- Plateforme Green H2A (hydrogène vert) : 30 millions DH investis en 2025
- Programme Green Ammonia : production d'ammoniac vert pour les engrais du futur

- 2 parcs solaires à Benguerir (1,2 Mds DH) : ingénieurs GESI en première ligne
- OCP Digital : data analytics, IA appliquée à l'énergie et à la production industrielle

7. Le Génie Énergétique dans le Monde

Les compétences GESI sont parmi les plus universellement transférables du marché de l'ingénierie. La transition énergétique mondiale est un phénomène planétaire — et les profils formés à l'ENSA Fès sont directement exportables vers l'Europe, le Golfe, l'Afrique et l'Asie.

76 M	**Emplois dans l'énergie dans le monde en 2024 (AIE)** *1ère fois que l'électricité devient le 1er employeur — dépassant les combustibles fossiles*
+2,2%	**Croissance de l'emploi énergétique mondial en 2024** *Soit 1,7× la croissance de l'économie mondiale globale*
310 000	**Emplois créés par le seul solaire PV en 2024** *= La moitié de toutes les créations d'emplois dans la génération électrique mondiale*
+15%/an	**Croissance de l'emploi en stockage d'énergie & smart grids** *Le segment le plus porteur selon le rapport World Energy Employment 2025 de l'AIE*
13 Mds USD	**Taille du marché mondial hydrogène vert en 2030** *Le Maroc vise 4% de ce marché — soit 520 M USD de valeur capture nationale*

Tendances mondiales qui survaluent le profil GESI :

- **Électrification des transports** — Toutes les industries automobiles (Toyota, VW, BYD, GM) investissent massivement dans l'électronique embarquée, les batteries et la gestion d'énergie — profils GESI en forte demande
- **Solaire distribué** — Le marché mondial du PV distribué devrait atteindre 31 milliards USD au Maroc seul (étude Initiative Imal 2024) — ingénieurs GESI indispensables
- **Maintenance prédictive par IA** — Marchés estimés à 12+ milliards USD — les ingénieurs capables de croiser énergie et machine learning sont extrêmement rares et très bien payés
- **Nucléaire en renaissance** — 30+ pays relancent ou lancent des programmes nucléaires — profils formés à l'énergie nucléaire (module M246) de plus en plus demandés
- **Réseaux intelligents** — L'UE investit 584 milliards EUR dans les smart grids d'ici 2030 — profils GESI recherchés par Siemens, ABB, Schneider, Engie

> *"Les perspectives d'emploi les plus solides et résilientes se situeront dans les métiers spécialisés du réseau électrique, du stockage et de la digitalisation des systèmes énergétiques. La double compétence technique-numérique sera un avantage décisif."*
> **— Les Éco — Analyse du rapport AIE World Energy Employment 2025**

8. Recherche, Conférences & Écosystème Scientifique

L'ENSA Fès est une école vivante : elle organise régulièrement des conférences internationales, des workshops et des journées thématiques qui vous connectent aux experts académiques et industriels du domaine énergétique et des systèmes intelligents.

Événements académiques & industriels (ENSA Fès) :

Événement	Thématique	Fréquence
CIMSI 2025 — Conférence Internationale sur le Monitoring des Systèmes Industriels	Systèmes énergétiques, surveillance industrielle, contrôle-commande. Partenaires : Centrale Lille, Polytech Lille, ULB Bruxelles.	Annuelle — Déc. 2025
Journée thématique : Énergétique & Systèmes Intelligents	Avril 2025. Lien direct entre gestion thermique, énergétique industrielle et systèmes intelligents.	Annuelle
Workshop : Intelligent Control for Complex Autonomous Systems	Contrôle intelligent, IoT, systèmes autonomes dans les infrastructures énergétiques.	Annuelle — Mai 2025
Journée 'IA Multimodale & Apprentissage Automatique'	IA appliquée à la prédiction de production énergétique, optimisation de smart grids.	Régulière
Journée Doctorale — Systèmes Intelligents & Technologies Émergentes	Recherche doctorale en énergie & systèmes intelligents — rencontre chercheurs et industrie.	Annuelle

Partenaires académiques internationaux :

- Centrale Lille & Polytech Lille (France) — énergétique, systèmes de contrôle
- Université Libre de Bruxelles — échanges de recherche en énergie et automatique
- Université de Badji Mokhtar (Annaba, Algérie) — coopération maghrébine
- IRESEN (Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles) — Rabat
- UM6P / EMINES School of Industrial Management — Benguerir (OCP Group)

Laboratoires de Recherche à l'ENSA Fès :

- LISA — Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Automatisés
- Laboratoire Énergie & Systèmes Intelligents — recherche en smart grids et ER
- Plateforme LabVIEW / NI / myRIO — outils de mesure et instrumentation avancés

Ces laboratoires publient dans des revues internationales (Elsevier, IEEE) et accueillent des thèses de doctorat en cotutelle avec des universités européennes.

9. Votre Profil CPGE : Une Base Parfaite pour le GESI

La Classe Préparatoire vous a équipé d'un arsenal scientifique de haut niveau. La filière GESI est l'une des rares formations qui exploite l'intégralité de cet arsenal — les maths, la physique, la chimie, l'électricité, la thermodynamique — pour les transformer en compétences d'ingénieur directement applicables à l'industrie.

Ce que la CPGE vous a apporté	Ce que le GESI en fait à l'ENSA Fès
Maths : équations différentielles, intégrales	Modélisation de systèmes dynamiques, automatique, simulation thermique et électrique
Physique : thermodynamique, électromagnétisme	Conception de centrales solaires, moteurs électriques, transferts de chaleur industriels
Physique : mécanique des fluides	Hydraulique industrielle, aérodynamique des éoliennes, CFD avancé
Sciences industrielles : automatique de base	Commande avancée, asservissement de machines électriques, contrôle de smart grids
Informatique : algorithmique, bases de programmation	Systèmes embarqués, Python pour le ML, LabVIEW pour l'instrumentation industrielle
Chimie : thermochimie, réactions	Combustion industrielle, hydrogène vert (électrolyse), procédés énergétiques
Électricité : circuits, régimes transitoires	Électronique de puissance, onduleurs, variateurs, réseaux intelligents

> *"Le GESI transforme votre rigueur de prépa en capacité à concevoir les infrastructures énergétiques du 21ème siècle — celles que le Maroc et le monde entier sont en train de bâtir."*
> **— ENSA Fès — Département Génie Énergétique & Systèmes Intelligents**

Votre Projet de Fin d'Études (PFE) de 4 à 6 mois vous immergera directement dans des entreprises comme MASEN, OCP, ONEE, Nareva, Capgemini Engineering, Schneider Electric ou Segula Technologies. Beaucoup de PFE se transforment en offres d'embauche.

10. Conclusion : Construisez l'Énergie de Demain

- Le Maroc a quasiment doublé sa capacité EnR en 10 ans et vise 52% renouvelables en 2030
- 319 milliards de DH de projets hydrogène vert approuvés en 2025 — une opportunité unique
- Les systèmes embarqués et l'IA énergétique sont les profils les plus rares et les plus recherchés
- 76 millions d'emplois mondiaux dans l'énergie — croissance 1,7× plus rapide que l'économie globale
- Le parc éolien Nassim Taza II est à quelques kilomètres de votre école — vous formerez ceux qui le maintiendront
- La formation couvre TOUT : thermique, fluides, solaire, éolien, nucléaire, hydrogène, embarqué, IA
- Diplôme d'ingénieur d'État Bac+5 — reconnu nationalement et internationalement
- Employeurs : MASEN, OCP, ONEE, Nareva, Schneider, Capgemini, TotalEnergies, Siemens, ALTEN...

REJOIGNEZ LE GÉNIE ÉNERGÉTIQUE & SYSTÈMES INTELLIGENTS

Chaque watt produit proprement, chaque réseau rendu intelligent, chaque système embarqué optimisé — c'est votre œuvre en tant qu'ingénieur GESI.

ENSA Fès — Génie Énergétique & Systèmes Intelligents — Diplôme d'Ingénieur d'État Bac+5

Contact : Département Génie Énergétique & Systèmes Intelligents — ENSA Fès, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Avenue My Abdallah, Km 5, Route d'Imouzzer, Fès. | www.ensaf.ac.ma